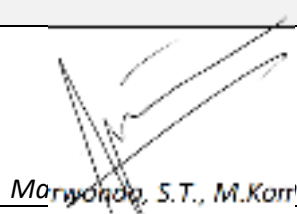
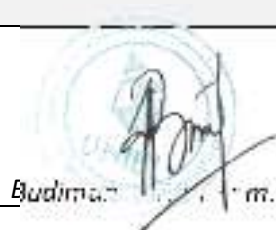




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK4042

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Keamanan Komputer	IFKK4042	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS	Ketua Prodi		Dekan	
 Maryono, S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rokman, S.T., M.Kom.		 Budiman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
		1. Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan Kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 5. Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip tentang komputasi berbasis jaringan dan teknologi terkini yang terkait dengannya, di bidang komputasi terdistribusi dan komputasi bergerak, komputasi multimedia, komputasi berkinerja tinggi serta keamanan informasi dan jaringan. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK			

	1. Mahasiswa akan dapat mengetahui konsep dan terknik serangan yang dilakukan attacker/hacker dalam melakukan serangan terhadap celah keamanan sistem informasi; 2. Mahasiswa akan dapat mengetahui aplikasi-aplikasi untuk membaca dan menganalisa celah keamanan system informasi; 3. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 4. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini berisi konsep dasar alur komunikasi jaringan komputer, protokol, layer, pengalamatan, topologi, konfigurasi dan pengujian jaringan komputer.	
Pokok Bahasan MK	1. Pendahuluan 2. Foot printing & Reconnaissance 3. Scanning Networks 4. Enumeration 5. System Hacking 6. Trojan & Backdoors 7. Virus & Worms 8. Sniffers 9. Social Engineering 10. Denial of Service 11. Session Hijacking 12. Hacking Web Application 13. SQL Injection 14. Firewall	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Black, U.D., 1994, Data Network, Prentice-Hall, Englewoods Cliffs, New Jersey 3. Ethical Hacker V.4	
	Pendukung:	
	1. Modern Cryptography: Theory and Practice oleh Wenbo Mao (2020)	

	2. Hands-On Network Security: A Practical Guide to Defending Your Network oleh Michael T. Simpson (2021) 3. Cybersecurity: A Complete Reference oleh Judith Hurwitz, Barbara J. Kirsch, Robin Bloor, Marcia Kaufman (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	1. Papan Tulis, LCD Projector, Laptop, dan Power Point
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Sistem Operasi	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	enumeration setidaknya 80% benar.	menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi enumeration attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan enumeration sistem informasi	-Resume	2x50		
5	Mahasiswa mampu menjelaskan langkahlangkah dan metodologi serangan keamanan sistem informasi system hijacking setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui langkah - langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi system hacking attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	System Hacking - Extract Password - Hide file	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		melakukan system hacking sistem informasi				
6	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik perangkat lunak berbahaya jenis trojan dan backdoor setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui jenisjenis perangkat lunak berbahaya - Dapat memahami karakteristik perangkat lunak berbahaya jenis trojan dan backdoors	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	Trojan & Backdoors - Create fake server - Trojan - Backdoors	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik perangkat lunak berbahaya jenis virus dan worm setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui jenisjenis perangkat lunak berbahaya - Dapat memahami karakteristik perangkat lunak berbahaya jenis virus & worms	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	Virus & Worms - Create Virus - Create Worms - Scanning	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mampu menjelaskan Langkah -langkah dan metodologi serangan keamanan system informasi sniffing setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui langkah - langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	Sniffers - Network sniffing - Man -in -the - middle attack	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Dapat mengetahui metodologi dan fungsi sniffing attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan sniffing sistem informasi				
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Langkahlangkah dan metodologi serangan keamanan sistem informasi social engineering setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui langkah- langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi social engineering attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan social engineering sistem informasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Cooperative learning 2x50	Social Engineering - Phishing Attack	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Mahasiswa mampu Menjelaskan Langkah-langkah dan metodologi serangan keamanan sistem informasi Denial of Service setidaknya 80% benar	- Dapat mengetahui langkah- langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi Denial of Service attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan denial of service sistem informasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Contextual instruction 2x50	Denial of Service - Denial of Service Attack - Zombies - HTTP Flooding	5%
12	Mahasiswa mampu Menjelaskan Langkah-langkah dan metodologi serangan keamanan sistem informasi Session Hijacking setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui langkah- langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi session hijacking attack	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Contextual instruction 2x50	Session Hijacking - Intercept & Modify web traffic - Hacking Webserver	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan session hijacking sistem informasi				
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Langkah-langkah dan metodologi serangan keamanan sistem informasi hacking web application setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui langkah- langkah yang dilakukan attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi hacking web attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan hacking web sistem informasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	Hacking Web Application - Tampering - Cross-Site Scripting (XSS) - Web App Vulnerability Scanning	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Langkah-langkah dan metodologi	- Dapat mengetahui langkah- langkah yang dilakukan	Kriteria : Rubrik skala persepsi	- Contextual instruction	SQL Injection - Scanning - SQL Attack	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	serangan keamanan sistem informasi SQL Injection setidaknya 80% benar.	attacker dalam menyerang keamanan sistem informasi - Dapat mengetahui metodologi dan fungsi SQL injection attack pada sistem informasi - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan SQL injection sistem informasi	Bentuk Test : -Resume	2x50		
15	Mahasiswa mampu menjelaskan perangkat lunak pendukung keamanan sistem informasi setidaknya 80% benar.	- Dapat mengetahui format isi data pada komunikasi antar computer - Dapat mengetahui peralatan yang digunakan untuk mendeteksi isi paket data dalam komunikasi antar komputer	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Simulasi - Diskusi 2x50	Firewall - Firewall - Intruder Detection System (IDS) - Honey Port	5%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan	- Penguasaan materi	- diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		peluang bisnis dalam keamanan komputer	Tes lisan dan latihan			
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5

$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0